فضاء الرياضيات بالمغرب

إعداد : Prof Wihi Mohamed

الأعداد العقدية

2BAC — الثانية بكالوريا | الأعداد العقدية | الدورة 1

تابعوني على : **TikTok** @mathphysique01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **Instagram** prof.maths01

الشكل الجبري، المرافق، المعيار والعمدة، الشكل المثلثي والأسي، صيغة موافر، المعادلات من الدرجة الثانية، والتأويل الهندسي (الإزاحة، التحاكي، الدوران).

أهداف الدرس

- الانتقال بين الأشكال الجبرية والمثلثية والأسية.
- حل معادلة من الدرجة الثانية في $\mathbb{C}$.
- استعمال الأعداد العقدية في الهندسة.

1. الشكل الجبري

تعريف

كل عدد عقدي يكتب بكيفية وحيدة $z = a + ib$ مع $a, b \in \mathbb{R}$ و $i^2 = -1$. $a = \mathrm{Re}(z)$ و $b = \mathrm{Im}(z)$. **المرافق** $\bar{z} = a - ib$، و**المعيار** $|z| = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{z\bar{z}}$.

خاصية

$\overline{z + z'} = \bar{z} + \bar{z}'$ ؛ $\overline{zz'} = \bar{z}\,\bar{z}'$ ؛ $|zz'| = |z||z'|$ ؛ $\left|\dfrac{z}{z'}\right| = \dfrac{|z|}{|z'|}$. z حقيقي $\Leftrightarrow z = \bar{z}$، و z تخيلي صرف $\Leftrightarrow \bar{z} = -z$.

2. الشكل المثلثي والأسي

خاصية

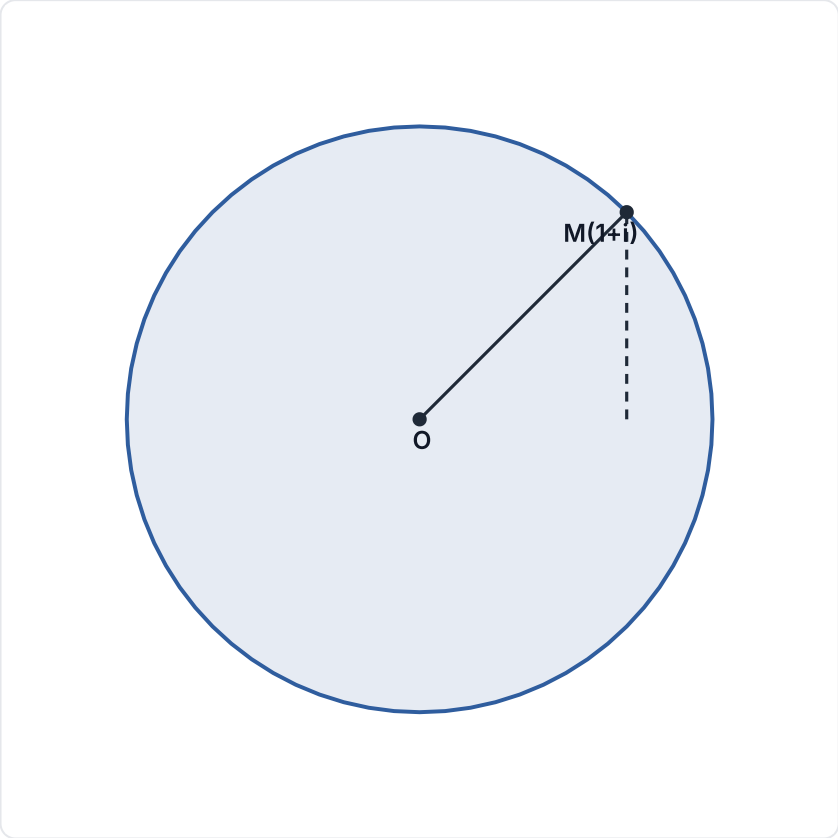
لكل $z \neq 0$: $z = r(\cos\theta + i\sin\theta) = re^{i\theta}$ مع $r = |z|$ و $\theta \equiv \arg z\ [2\pi]$.

- $e^{i\theta}e^{i\theta'} = e^{i(\theta+\theta')}$ ؛ $\arg(zz') \equiv \arg z + \arg z'$ ؛ $\arg\dfrac{z}{z'} \equiv \arg z - \arg z'$.
- **صيغة موافر:** $(\cos\theta + i\sin\theta)^n = \cos n\theta + i\sin n\theta$.
- **صيغتا أولير:** $\cos\theta = \dfrac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}$ و $\sin\theta = \dfrac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}$.

مثال

اكتب $z = 1 + i$ على الشكل الأسي.

1. $|z| = \sqrt{2}$ و $\cos\theta = \sin\theta = \dfrac{\sqrt{2}}{2}$ إذن $z = \sqrt{2}e^{i\frac{\pi}{4}}$.



النقطة M لحقها $1 + i$: $OM = \sqrt{2}$ و $(\vec{u}, \overrightarrow{OM}) \equiv \dfrac{\pi}{4}$.

3. المعادلات والتأويل الهندسي

خاصية – المعادلة $az^2 + bz + c = 0$ (معاملات حقيقية)

إذا كان $\Delta < 0$، فللمعادلة حلان عقديان مترافقان: $z_{1,2} = \dfrac{-b \pm i\sqrt{-\Delta}}{2a}$.

خاصية – التحويلات

- $AB = |z_B - z_A|$ و $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) \equiv \arg\dfrac{z_C - z_A}{z_B - z_A}$.
- الإزاحة ذات المتجهة $\vec{u}(b)$: $z' = z + b$.
- التحاكي الذي مركزه $\Omega(\omega)$ ونسبته k: $z' - \omega = k(z - \omega)$.
- الدوران الذي مركزه $\Omega(\omega)$ وزاويته θ: $z' - \omega = e^{i\theta}(z - \omega)$.

ملخص للمراجعة

- $z = re^{i\theta}$ مع $r = |z|$.
- الدوران: $z' - \omega = e^{i\theta}(z - \omega)$.

تمارين تطبيقية

تمرين 1 : معيار

احسب $|3-4i|$.

تمرين 2 : جداء

ما الجزء الحقيقي لـ $(2+i)(1-3i)$؟

تمرين 3 : معادلة

ما حلول $z^2-2z+5=0$ في $\mathbb{C}$؟

أ) $1+2i$ و $1-2i$ **ب)** $2+i$ و $2-i$ **ج)** $-1\pm 2i$

تمرين 4 : عمدة

ما عمدة $z=-2i$ (في $]-\pi;\pi]$)؟

أ) $-\frac{\pi}{2}$ **ب)** $\frac{\pi}{2}$ **ج)** π **د)** 0

تصحيح التمارين

تمرين 1 : معيار

1. $|3-4i|=5$.

الجواب : 5

تمرين 2 : جداء

1. $(2+i)(1-3i)=5-5i$، الجزء الحقيقي 5.

الجواب : 5

تمرين 3 : معادلة

1. $z=\frac{2\pm 4i}{2}=1\pm 2i$.

الجواب : أ) $1+2i$ و $1-2i$

تمرين 4 : عمدة

1. $\arg z \equiv -\frac{\pi}{2}$.

الجواب : أ) $-\frac{\pi}{2}$